

MANUAL BOOK

**WEBSITE OPTIMASI RUTE
ARMADA TRANSJAKARTA
DENGAN A* DAN HACO**

Ruben Tobia Chaiyadi

535220051

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Tujuan Website	1
1.2. Pengguna	1
1.3. Definisi Istilah	1
BAB II INSTALASI DAN PERSIAPAN SISTEM	3
2.1. Kebutuhan Sistem	3
2.2. Langkah Instalasi	3
BAB III PANDUAN PENGGUNAAN	5
3.1. Tampilan Utama	5
3.2. Komponen Input	6
3.3. Komponen Output	11
3.3.1. Panel Hasil pencarian	11
3.3.2. Visualisasi Peta	12
3.4. Langkah-langkah pencarian rute	13
3.5. Menggunakan Peta Interaktif	13
BAB IV PENUTUP	15
4.1. Kesimpulan	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Halaman utama masuk pertama kali	4
Gambar 3.1 Tampilan Utama Website	5
Gambar 3.2 Form Pencarian Rute	6
Gambar 3.3 Fitur autocomplete pada input halte.....	7
Gambar 3.4 Pesan error halte awal dan tujuan sama	8
Gambar 3.5 Pesan error jika nama halte tidak sesuai	8
Gambar 3.6 Kolom input tanggal keberangkatan.....	8
Gambar 3.7 Kolom input jam keberangkatan	9
Gambar 3.8 Komponen dropdown preferensi	10
Gambar 3.9 Komponen dropdown metode solver.....	10
Gambar 3.10 Panel hasil pencarian	11
Gambar 3.11 Visualisasi Peta.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Website

Website ini dirancang dengan tujuan utama untuk membantu pengguna menemukan rute perjalanan terbaik menggunakan layanan armada bus Transjakarta. Berbeda dari aplikasi pencarian rute biasa, website ini memungkinkan pengguna untuk memilih preferensi perjalanan seperti rute paling cepat, paling murah, atau dengan transit seminimal mungkin, dan membandingkan hasil dari tiga metode optimasi yang berbeda yaitu MILP, A* (A-Star), HACO (Hybrid Ant Colony Optimization). Dengan demikian, website ini bertujuan memberikan rekomendasi rute yang tidak hanya valid, tetapi juga paling sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setiap pengguna.

1.2. Pengguna

Manual ini ditujukan untuk:

- a. Pengguna Akhir yang ingin mencari rute halte sesuai preferensinya
- b. Dosen Penguji yang mengevaluasi fungsi dan performa sistem
- c. Pengembang lanjutan yang membutuhkan dokumentasi awal

1.3. Definisi Istilah

Istilah	Penjelasan
Halte	Titik pemberhentian bus Transjakarta
Solver	Algoritma yang digunakan untuk mencari rute.
MILP	Metode optmasi matematis eksak menggunakan Gurobi

A*	Algoritma pencarian jalur terpendek berbasis heuristik
HACO	Algoritma metaheuristik berbasis perilaku koloni semut
Transit	Perpindahan dari satu koridor ke koridor lain.
Preferensi	Bobot prioritas pengguna terhadap waktu, biaya tarif, atau transit

BAB II

INSTALASI DAN PERSIAPAN SISTEM

2.1. Kebutuhan Sistem

Komponen	Minimum	Direkomendasikan
Prosesor	Intel Core i3	Intel Core i5 ke atas
Ram	4 GB	8 GB
Penyimpanan	2 GB ruang kosong	5 GB ruang kosong
Sistem Operasi	Windows 10 / 11	Windows 11
Python	3.11 atau yang kompatibel	3.14
Browser	Chrome / Edge versi terbaru	Chrome terbaru
Gurobi Optimizer	11.0+ (opsional, hanya untuk solver MILP)	-
Koneksi Internet	Diperlukan untuk peta	≥ 5 Mbps

2.2. Langkah Instalasi

Ikuti langkah instalasi berikut secara berurutan.

- a. Clone repository dari GitHub ke folder pilihan:

```
git clone https://github.com/RubenTCs/A-HACO-TJ-Route-Finder.git  
cd A-HACO-TJ-Route-Finder
```

- b. Buat virtual environment:

```
python -m venv venv
```

- c. Aktifkan virtual environment:

```
venv\Scripts\activate
```

- d. Install dependencies:

```
pip install -r requirements.txt
```

- e. Migrasi Database:

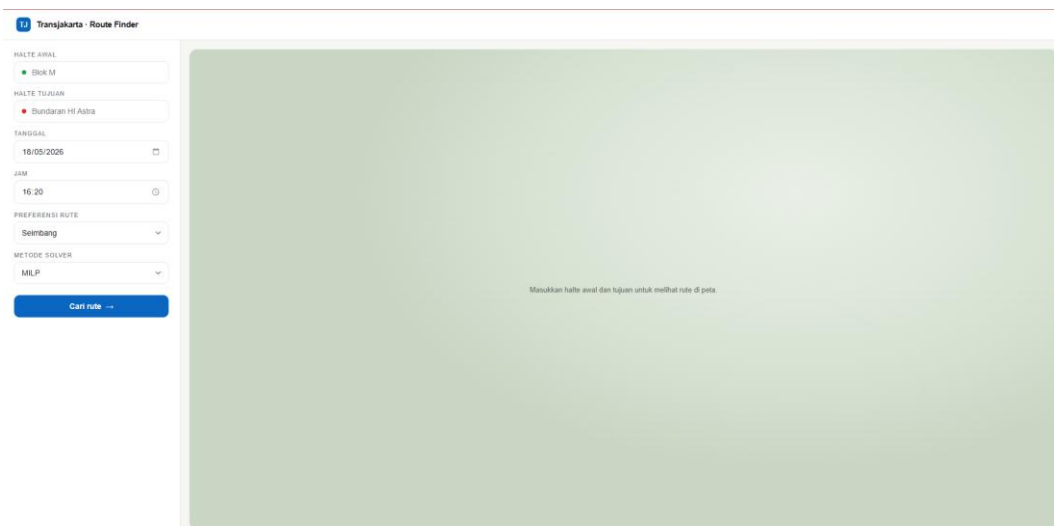
```
python manage.py migrate
```

f. Jalankan server:

```
python manage.py runserver
```

g. Buka browser ke <http://127.0.0.1:8000/>.

Jika halaman utama muncul, instalasi berhasil seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 2.1**



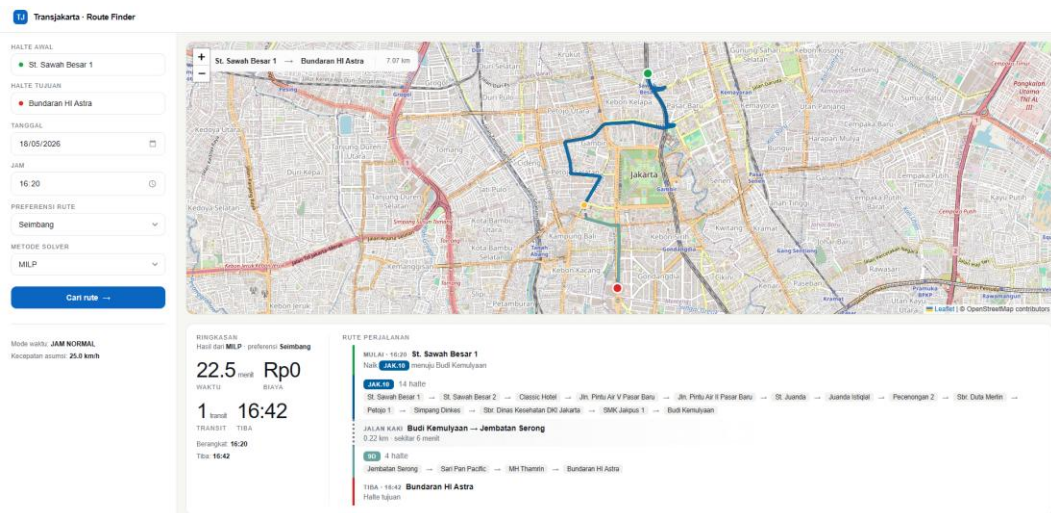
Gambar 2.1 Halaman utama masuk pertama kali

BAB III

PANDUAN PENGGUNAAN

3.1. Tampilan Utama

Website ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif. Seluruh aktivitas dilakukan pada satu halaman utama. Pengguna mengisi kriteria atau skenario pencarian rute pada form di sisi kiri, lalu hasil dan visualisasi peta ditampilkan di sisi kanan setelah tombol pencarian ditekan. Secara garis besar, halaman utama terdiri dari tiga bagian, seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 3.1** berikut.



Gambar 3.1 Tampilan Utama Website

Keterangan:

a. Form Pencarian Rute (Sidebar)

Terletak pada sisi kiri halaman. Bagian ini berisi field input yang dibutuhkan pengguna memasukkan halte awal, halte tujuan, tanggal dan jam keberangkatan, preferensi rute, serta metode solver yang ingin digunakan.

b. Panel Hasil Pencarian

Terletak pada bagian sisi kanan bawah setelah pencarian berhasil. Bagian ini menampilkan ringkasan rute (waktu tempuh, biaya, jumlah transit, jam tiba) dan timeline detail perjalanan per langkahnya.

c. Visualisasi Peta

Terletak pada bagian sisi kanan atas. Bagian ini menampilkan peta interaktif yang menggambarkan jalur secara visual. Terdapat juga marker untuk halte awal, transit, dan tujuan, serta label asal ke tujuan dan jarak total di bagian atas peta.

3.2. Komponen Input

Bagian ini merupakan area utama pengguna untuk memasukkan kriteria detail perjalanan yang diinginkan.

HALTE AWAL

● St. Sawah Besar 1

HALTE TUJUAN

● Bundaran HI Astra

TANGGAL

18/05/2026 

JAM

16:20 

PREFERENSI RUTE

Seimbang 

METODE SOLVER

MILP 

Cari rute →

Gambar 3.2 Form Pencarian Rute

a. Halte awal

Kotak teks untuk memasukkan nama halte keberangkatan. Saat mulai mengetik (minimal 2 huruf), daftar nama halte yang cocok akan muncul sebagai sugesti (autocomplete) untuk membantu memilih halte yang benar. Contoh: ketik “Blo” maka akan muncul kemungkinan seperti Blok M, Blok A, dan sebagainya, seperti pada **Gambar 3.3** berikut.

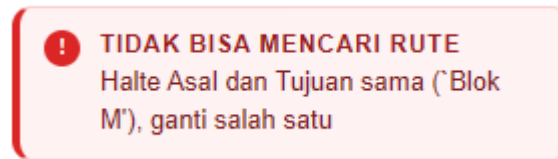
The image shows a web form with several input fields. The first field, labeled 'HALTE AWAL', contains the text 'Blo' and has a dropdown menu open. The dropdown menu lists the following suggestions: 'Blok A', 'Blok E', 'Blok F', 'Blok M', 'Blok M Jalur 2', 'Blok M Jalur 3', 'Blok M Jalur 4', 'Blok M Jalur 5', 'Gg. 2 Blok I', and 'Hotel Ambhara Blok M'. Below the 'HALTE AWAL' field are other fields: 'HALTE TUJUAN' (containing 'Bundaran HI As'), 'TANGGAL' (containing '18/05/2026'), 'JAM' (containing '16:35'), 'PREFERENSI RUTE' (containing 'Seimbang'), and 'METODE SOLVER' (containing 'MILP').

Gambar 3.3 Fitur autocomplete pada input halte

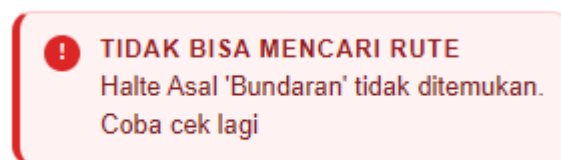
b. Halte Tujuan

Kotak teks untuk memasukkan nama halte tujuan. Fitur autocomplete juga tersedia. Pastikan nama halte tujuan berbeda dengan. Jika sama, akan muncul pesan error seperti pada **Gambar 3.4**. Pastikan juga nama

halte yang ditulis sesuai dengan halte yang dilalui armada Transjakarta. Jika tidak, akan muncul pesan error pada **Gambar 3.5**.



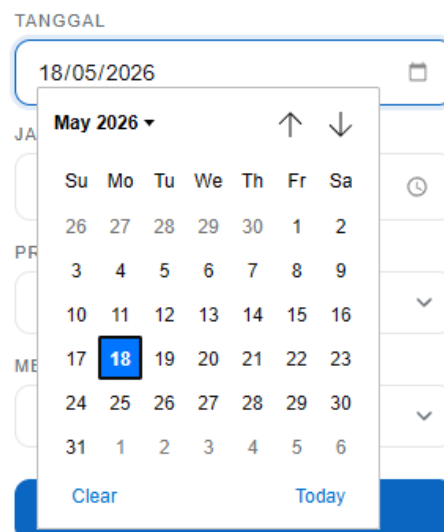
Gambar 3.4 Pesan error halte awal dan tujuan sama



Gambar 3.5 Pesan error jika nama halte tidak sesuai

c. Tanggal

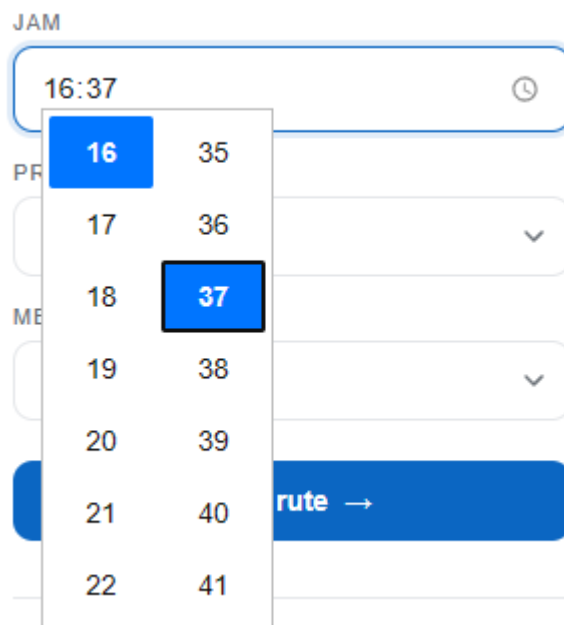
Kolom input tanggal untuk menentukan tanggal perjalanan. Tanggal ini akan digunakan untuk mencocokkan jadwal layanan koridor yang aktif pada hari tersebut.



Gambar 3.6 Kolom input tanggal keberangkatan

d. Jam

Kolom input waktu untuk menentukan waktu mulai perjalanan. Waktu ini digunakan untuk menentukan kategori jam (sibuk / normal / malam) yang memengaruhi kecepatan rata-rata bus, serta menentukan apakah tarif yang berlaku adalah tarif ekonomis (pukul 05.00–07.00) atau normal. Kolom input ini ditunjukkan pada **Gambar 3.7**



JAM	
16	35
17	36
18	37
19	38
20	39
21	40
22	41

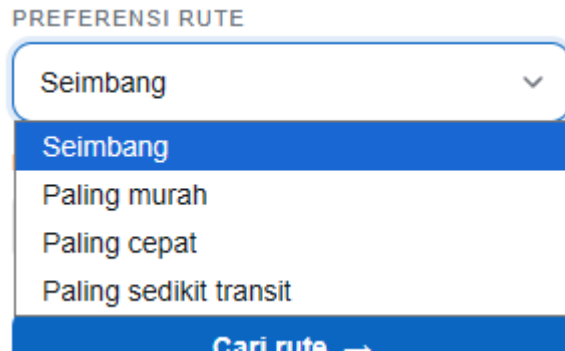
route →

Gambar 3.7 Kolom input jam keberangkatan

e. Preferensi Rute

Dropdown untuk memilih prioritas optimasi rute. Pilihan yang tersedia adalah:

- Seimbang: keseimbangan antara waktu, biaya tarif dan jumlah transit
- Paling murah: memprioritaskan rute dengan total biaya terendah
- Paling cepat: memprioritaskan rute dengan waktu tempuh tersingkat
- Paling sedikit transit: memprioritaskan rute dengan perpindahan koridor sedikit.

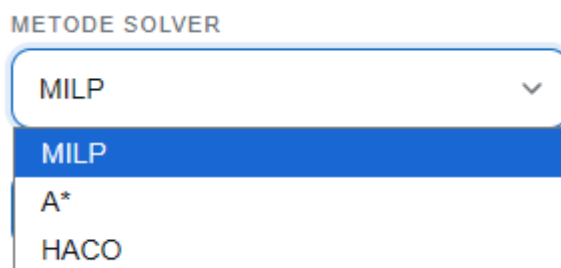


Gambar 3.8 Komponen dropdown preferensi

f. Metode Solver

Dropdown untuk memilih algoritma optimasi yang digunakan. Pilihan yang tersedia adalah:

- i. MILP: metode optimasi eksak (Mixed-Integer Linear Programming) menggunakan Gurobi
- ii. A*: metode pencarian jalur terpendek berbasis heuristik secara deterministik
- iii. HACO: metode metaheuristik Hybrid Ant Colony Optimization



Gambar 3.9 Komponen dropdown metode solver

g. Tombol Cari Rute

Tombol biru di bagian bawah form yang berfungsi memulai proses pencarian rute setelah seluruh input diisi dengan benar. Selama

pencarian berlangsung, tombol akan menampilkan indikator loading dan pesan “Mencari rute...”.

3.3. Komponen Output

Setelah tombol Cari Rute ditekan dan sistem berhasil menemukan rute, hasil rekomendasi akan ditampilkan di sisi kanan halaman. Komponen output mencakup beberapa hal berikut.

3.3.1. Panel Hasil pencarian

a. Header Ringkasan

Menampilkan informasi solver yang digunakan dan preferensi rute yang dipilih (Contoh: Hasil dari HACO preferensi Paling murah)

b. Statistik Ringkasan

- i. Waktu: Estimasi total waktu perjalanan dalam menit
- ii. Biaya: total tarif perjalanan dalam Rupiah
- iii. Transit: Banyaknya perpindahan
- iv. Tiba: estimasi jam tiba di halte tujuan

Dibawahnya juga terdapat informasi jam berangkat dan jam tiba

c. Timeline Rute Perjalanan

- i. Naik Bus: koridor bus yang harus dinaiki, halte asal segmen, halte yang dilewati, dan halte tujuan segmen
- ii. Transit: halte tempat pengguna harus pindah koridor, beserta koridor asal dan koridor tujuan.

Contoh tampilan panel hasil pencarian secara keseluruhan ditunjukkan pada

Gambar 3.10



Gambar 3.10 Panel hasil pencarian

3.3.2. Visualisasi Peta

a. Peta Interaktif

Peta yang menampilkan jalur rute secara geografis

b. Label Rute

Dibagian atas peta terdapat bagian yang menampilkan halte awal ke halte tujuan beserta jarak total perjalanan (dalam km)

c. Jalur Rute

Garis tebal berwarna yang mengikuti jalan sesuai warna koridor. Segmen jalan kaki ditampilkan dengan garis putus-putus berwarna abu-abu.

d. Marker Halte

- i. Hijau: Halte Awal
- ii. Merah: Halte Tujuan
- iii. Kuning: Halte Transit

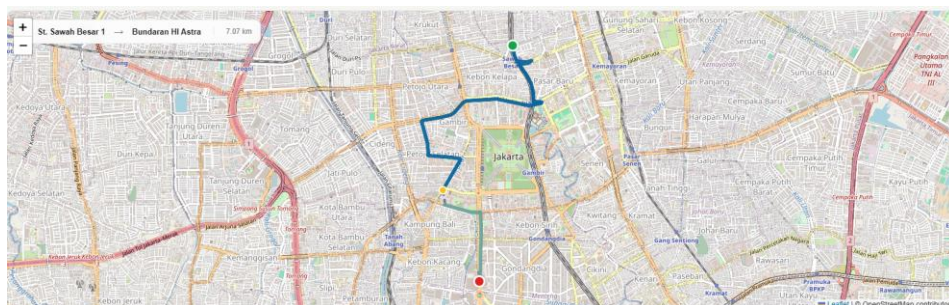
e. Informasi Popup

Mengklik marker atau garis koridor akan menampilkan popup berisi nama halte dan koridor terkait

f. Kontrol Peta

Pengguna dapat melakukan zoom in/out (tombol +/- atau scroll mouse) dan menggeser (pan) peta dengan klik-dan-seret untuk melihat detail rute

Contoh tampilan visualisasi peta ditunjukkan pada **Gambar 3.11**



Gambar 3.11 Visualisasi Peta

3.4. Langkah-langkah pencarian rute

Berikut adalah alur penggunaan website untuk mencari rute Transjakarta:

- a. Input halte asal pada kolom Dari (Halte Asal), lalu pilih dari daftar saran autocomplete agar ejaan sesuai.
- b. Input halte tujuan pada kolom Ke (Halte Tujuan). Pastikan halte tujuan berbeda dari halte asal.
- c. Pilih tanggal berangkat pada kolom Tanggal Berangkat sesuai rencana perjalanan.
- d. Atur jam berangkat pada kolom Jam Berangkat menyesuaikan dengan rencana keberangkatan.
- e. Pilih preferensi rute pada dropdown Preferensi Rute, pilih antara Seimbang, Minimal Transit, Tercepat, atau Termurah.
- f. Pilih metode solver pada dropdown Metode Solver, pilih antara MILP, A*, atau HACO.
- g. Mulai pencarian dengan menekan tombol Cari Rute. website akan memproses permintaan dan waktu proses dapat bervariasi tergantung kompleksitas rute dan solver yang dipilih.

3.5. Menggunakan Peta Interaktif

Untuk pemahaman visual, gunakan peta di sisi kanan atas halaman dengan keterangan berikut:

- a. Peta akan secara otomatis menampilkan keseluruhan rute yang direkomendasikan.
- b. Perhatikan garis tebal berwarna yang menunjukkan jalur bus per koridor. Segmen jalan kaki ditampilkan sebagai garis putus-putus berwarna abu-abu.
- c. Lihat marker untuk halte awal (hijau), halte tujuan (merah), dan halte transit (kuning)

- d. Klik pada marker halte atau garis koridor untuk melihat nama halte dan informasi koridor terkait.
- e. Gunakan tombol + / - atau scroll mouse untuk memperbesar/memperkecil peta. Klik dan seret peta untuk menggeser tampilan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Manual ini memandu pengguna dari instalasi hingga penggunaan website optimasi rute armada Transjakarta. Dengan tiga pilihan solver (MILP, A*, HACO) dan empat preferensi pencarian, pengguna dapat memilih rute yang paling sesuai dengan kebutuhannya.